

Proposal

AeroAlign

1.0

Nicolas Mantilla Gelves

Generated by

storyw!se

a product of



ireo GmbH
Griesgasse 1
8020 Graz

Content

Overview 3

 Terms of Payment: 3

 Additional Information:..... 5

Comments..... 5

Overview

Epic/Story Name	Number of Stories	Time required	Additional Expenses	Total Amount
Gestión de Datos Priority: medium	2			
Asignación de Tripulaciones Priority: medium	2			
Consultas para Tripulantes Priority: medium	3			
Simulaciones Y Evaluaciones Priority: medium	1			
Sum				€ Excl. Vat.

Epics & Stories

EP1**Gestión de Datos**Priority:
medium**US1:** CRUD de tripulantes (pilotos y copilotos) para el personal administrativo.Priority:
medium

As Personal administrativo I want to introducir y actualizar los datos de pilotos y copilotos to mantener la información actualizada y confiable

El sistema debe permitir al personal administrativo dar de alta, modificar y eliminar pilotos y copilotos. Los campos obligatorios son: nombre completo, número de empleado y fecha de nacimiento. Todos los datos deben ser validados antes de almacenarse en la base de datos.

Estimacion: 6 horas

Número de iteración: Sprint 1

Responsable: Nicolas Mantilla

Acceptance Criteria:

User-Interface:

- Los campos obligatorios (nombre, número de empleado, fecha de nacimiento) están validados correctamente
 - CRUD de tripulantes
 - 1. El administrador accede al módulo de gestión de tripulantes.
 - 2. Selecciona la opción "Alta", "Modificación" o "Baja".
 - 3. Completa los campos requeridos y confirma la acción.
 - 4. El sistema valida los datos y guarda los cambios en la base de datos.
- Cuando el administrador intenta guardar un piloto sin completar un campo obligatorio, el sistema detecta automáticamente el valor vacío y muestra un mensaje de error que señala claramente cuál es el campo faltante. Una vez que el administrador completa la información requerida, el sistema permite guardar el registro sin inconvenientes, finalizando el proceso con éxito
 - Validación de campos obligatorios
 - 1. El administrador intenta guardar un piloto sin completar un campo obligatorio. 2. El sistema detecta el campo vacío. 3. Muestra un mensaje de error indicando el campo faltante. 4. El administrador completa el campo y el sistema permite guardar.
- El administrador modifica los datos de un piloto existente y confirma la acción de guardar. El sistema procesa la solicitud y actualiza la base de datos de forma inmediata, aplicando los cambios sin demora. Finalmente, el administrador consulta nuevamente el registro y verifica que la información modificada se haya reflejado correctamente, confirmando así que la actualización fue exitosa.
 - Actualización en tiempo real
 - 1. El administrador modifica los datos de un piloto existente. 2. Confirma la acción de guardar. 3. El sistema actualiza la base de datos inmediatamente. 4. El administrador consulta nuevamente y verifica los cambios reflejados.

- Cuando el administrador intenta dar de alta un nuevo piloto ingresando un número de empleado que ya existe en el sistema, este detecta automáticamente el duplicado y muestra un mensaje de error que indica: "El número de empleado ya está registrado". Como medida de control, el sistema bloquea la acción de guardar y no permite completar el alta hasta que el administrador ingrese un número de empleado único y no repetido, garantizando así la integridad de los datos
 - Prevención de duplicados
 - 1. El administrador intenta dar de alta un piloto con un número de empleado ya existente. 2. El sistema detecta el número duplicado. 3. Muestra un mensaje de error: "El número de empleado ya está registrado". 4. El sistema no permite guardar hasta que se ingrese un número único.

US2: CRUD de vuelos con condiciones meteorológicas y visibilidad

Priority:
medium

As Personal administrativo I want to introducir y actualizar los datos de los vuelos to mantener el registro operativo actualizado

El sistema debe permitir al personal administrativo crear, modificar y eliminar vuelos. Cada vuelo debe incluir: fecha, origen, destino, condiciones meteorológicas y visibilidad. Los vuelos deben poder asociarse a un escenario de simulación para su posterior comparación

Estimacion: 5 horas

Número de iteración: Sprint 1

Responsable: Nicolas Mantilla

Acceptance Criteria:

User-Interface:

- El administrador accede al módulo de gestión de vuelos y selecciona la opción que necesita, ya sea "Alta", "Modificación" o "Baja", según la operación que desee realizar. A continuación, completa los campos requeridos y confirma la acción. El sistema procede a validar los datos ingresados y, una vez verificada su corrección, guarda los cambios en la base de datos, finalizando así el proceso de manera exitosa
 - CRUD de vuelos
 - 1. El administrador accede al módulo de gestión de vuelos. 2. Selecciona la opción "Alta", "Modificación" o "Baja". 3. Completa los campos requeridos y confirma la acción. 4. El sistema valida los datos y guarda los cambios en la base de datos.
- El administrador procede a crear un nuevo vuelo, completando todos los campos requeridos, incluyendo fecha, origen, destino, condiciones meteorológicas y visibilidad. Una vez ingresados todos los datos, el sistema realiza una validación para asegurarse de que ningún campo haya quedado vacío. Al verificar que toda la información está completa y correcta, el vuelo se guarda exitosamente en la base de datos con todos los detalles registrados.
 - Campos completos del vuelo
 - 1. El administrador crea un nuevo vuelo. 2. Completa todos los campos: fecha, origen, destino, condiciones meteorológicas y visibilidad. 3. El sistema valida que todos los campos estén completos. 4. El vuelo se guarda exitosamente con toda la información

- El administrador accede a los datos de un vuelo existente, realiza las modificaciones necesarias y confirma la acción de guardar. El sistema procesa la solicitud de manera inmediata, actualizando la base de datos con la nueva información. Finalmente, el administrador consulta nuevamente el registro del vuelo y verifica que los cambios se hayan reflejado correctamente, confirmando así que la actualización se completó con éxito
 - Actualización en tiempo real
 - 1. El administrador modifica los datos de un vuelo existente. 2. Confirma la acción de guardar. 3. El sistema actualiza la base de datos inmediatamente. 4. El administrador consulta nuevamente y verifica los cambios reflejados.
- Cuando el administrador intenta crear un vuelo ingresando un número de vuelo que ya se encuentra registrado en el sistema, este detecta automáticamente la duplicidad y muestra un mensaje de error que indica: "El número de vuelo ya está registrado". Como medida de control para evitar duplicaciones, el sistema bloquea la acción de guardar y no permite completar el alta hasta que el administrador ingrese un número de vuelo único y no repetido, garantizando así la integridad
 - Número de vuelo único
 - 1. El administrador intenta crear un vuelo con un número de vuelo ya existente. 2. El sistema detecta el número duplicado. 3. Muestra un mensaje de error: "El número de vuelo ya está registrado". 4. El sistema no permite guardar hasta que se ingrese un número único.

EP2**Asignación de Tripulaciones**Priority:
medium**US3:** Comparación automática entre vuelos y escenarios para apoyar la asignaciónPriority:
medium

As Operador de vuelo I want to comparar un vuelo con todos los escenarios para identificar el más parecido to tomar la mejor decisión de asignación de tripulación

El sistema debe mostrar al operador de vuelo las condiciones del vuelo seleccionado y calcular automáticamente el nivel de similitud con cada uno de los escenarios estándar definidos. Los escenarios deben mostrarse ordenados de mayor a menor similitud, destacando el más parecido

Estimacion: 7 horas

Número de iteración: Sprint 2

Responsable: Nicolas Mantilla

Acceptance Criteria:**User-Interface:**

- El operador selecciona un vuelo de la lista disponible y, al instante, el sistema despliega toda la información asociada a ese vuelo, incluyendo fecha, origen, destino, condiciones meteorológicas y visibilidad. Los datos se presentan de forma clara y organizada, facilitando su lectura e interpretación.
 - Visualización de condiciones del vuelo
 - 1. El operador selecciona un vuelo de la lista. 2. El sistema muestra todas las condiciones del vuelo: fecha, origen, destino, meteorología y visibilidad. 3. La información se presenta de forma clara y organizada. 4. El operador puede ver todos los datos necesarios para la comparación.
- El sistema compara el vuelo seleccionado con cada escenario estándar, evaluando visibilidad, meteorología y relieve. Calcula automáticamente el nivel de similitud y asigna un valor numérico o porcentual a cada escenario. Todo el proceso se completa en menos de 2 segundos
 - Cálculo automático de similitud
 - 1. El sistema compara el vuelo seleccionado con cada escenario estándar. 2. Calcula automáticamente el nivel de similitud basado en los parámetros (visibilidad, meteorología, relieve). 3. Asigna un valor numérico o porcentaje de similitud a cada escenario. 4. El cálculo se realiza en menos de 2 segundos.
- El sistema ordena todos los escenarios de mayor a menor similitud, colocando el más parecido en la primera posición. El operador puede visualizar la lista completa con ese orden, el cual se actualiza automáticamente al cambiar de vuelo seleccionado
 - Ordenamiento por nivel de parecido

- 1. El sistema ordena todos los escenarios de mayor a menor similitud. 2. El escenario más parecido aparece en la primera posición. 3. El operador puede ver la lista completa ordenada. 4. El orden se actualiza automáticamente al cambiar de vuelo
- El sistema identifica el escenario con mayor similitud y lo destaca visualmente mediante color, borde o un icono especial, permitiendo al operador identificarlo de forma rápida y sencilla. Además, se muestra el porcentaje o nivel de similitud correspondiente a ese escenario destacado
 - Escenario más parecido destacado
 - 1. El sistema identifica el escenario con mayor similitud. 2. Lo muestra visualmente destacado (color, borde, o icono especial). 3. El operador puede identificar fácilmente el escenario más parecido. 4. Se muestra el porcentaje o nivel de similitud del escenario destacado

US4: Asignación automática del piloto más apto según puntuación en el escenario más parecido

Priority:
medium

As Operador de vuelo I want to que el sistema asigne automáticamente al piloto con mayor puntuación en el escenario más parecido al vuelo to garantizar la seguridad y optimizar el proceso de asignación

El sistema debe seleccionar automáticamente al piloto con la puntuación más alta en el escenario que más se aproxime a las condiciones del vuelo. El operador debe poder ver la sugerencia, aceptarla o modificarla manualmente si lo considera necesario. La asignación debe registrarse en el sistema

Estimacion: 8 horas

Número de iteración: Sprint 1

Responsable: Nicolas Mantilla

Acceptance Criteria:

User-Interface:

- El operador selecciona un vuelo para asignar tripulación y el sistema calcula automáticamente la mejor asignación, mostrando la sugerencia en pantalla en menos de 2 segundos para que el operador pueda visualizarla de inmediato
 - Velocidad de asignación
 - 1. El operador de vuelo selecciona un vuelo para asignar tripulación. 2. El sistema calcula automáticamente la mejor asignación. 3. La sugerencia de asignación se muestra en menos de 2 segundos. 4. El operador ve la sugerencia en pantalla
- El sistema compara el vuelo seleccionado con todos los escenarios estándar, identifica el más aproximado y selecciona al piloto con mayor puntuación en ese escenario, mostrando finalmente al operador el piloto sugerido
 - Criterio de asignación basado en puntuación
 - 1. El sistema compara el vuelo seleccionado con todos los escenarios estándar. 2. Identifica el escenario que más se aproxima al vuelo. 3. Selecciona al piloto con la puntuación más alta en ese escenario. 4. Muestra al operador el piloto sugerido

- El operador visualiza la sugerencia de asignación del sistema y puede aceptarla con un clic en "Aceptar" o modificarla manualmente seleccionando otro piloto. El sistema registra la decisión final que tome el operador
 - Aceptación o modificación manual
 - 1. El operador ve la sugerencia de asignación del sistema. 2. Puede hacer clic en "Aceptar" para confirmar la asignación. 3. O puede modificar manualmente la asignación seleccionando otro piloto. 4. El sistema registra la decisión final tomada por el operador.
- El operador confirma la asignación de tripulación y el sistema guarda los datos en la base de datos, registrando automáticamente la fecha y hora de la acción. La información queda disponible para auditorías y consultas posteriores.
 - Registro de asignación con trazabilidad
 - 1. El operador confirma la asignación de tripulación. 2. El sistema guarda la asignación en la base de datos. 3. Registra automáticamente la fecha y hora de la acción. 4. La información queda disponible para auditorías y consultas posteriores.

EP3**Consultas para Tripulantes**Priority:
medium**US5:** Visualización de vuelos asignados con todos sus detalles para pilotos.Priority:
medium

As Piloto I want to consultar los vuelos que tengo asignados con sus características to planificar mi agenda y preparar cada vuelo

El sistema debe mostrar al piloto la lista completa de sus vuelos asignados, ordenados por fecha. Cada vuelo debe mostrar: fecha, origen, destino, condiciones meteorológicas y visibilidad. El piloto debe poder filtrar por fecha y seleccionar un vuelo para ver todos sus detalles.

Estimacion: 5 horas

Número de iteración: Sprint 1

Responsable: Nicolas Mantilla

Acceptance Criteria:**User-Interface:**

- El piloto ingresa al sistema con sus credenciales y accede a la pantalla principal de consulta, donde el sistema muestra la lista completa de sus vuelos asignados, ordenados cronológicamente por fecha.
 - Lista de vuelos ordenada
 - 1. El piloto accede al sistema con sus credenciales. 2. Visualiza la pantalla principal de consulta. 3. El sistema muestra la lista completa de sus vuelos asignados. 4. Los vuelos están ordenados cronológicamente por fecha.
- El piloto hace clic en un vuelo de la lista y el sistema abre la vista de detalles, mostrando toda la información: fecha, origen, destino, condiciones meteorológicas y visibilidad. El piloto puede cerrar la vista y volver a la lista en cualquier momento.
 - Visualización de detalles del vuelo
 - 1. El piloto hace clic en un vuelo de la lista. 2. El sistema abre la vista de detalles del vuelo. 3. Muestra toda la información: fecha, origen, destino, condiciones meteorológicas y visibilidad. 4. El piloto puede cerrar la vista y volver a la lista.
- El piloto selecciona un rango de fechas en el filtro y el sistema procesa la solicitud, mostrando solo los vuelos asignados dentro de ese período. La lista se actualiza automáticamente sin recargar la página.
 - Filtrado por fecha
 - 1. El piloto selecciona un rango de fechas en el filtro. 2. El sistema procesa la solicitud de filtrado. 3. Muestra solo los vuelos asignados dentro del rango seleccionado. 4. La lista se actualiza automáticamente sin recargar la página.
- El piloto accede a la consulta de vuelos asignados, el sistema procesa la petición y consulta la base de datos, mostrando los resultados en pantalla con un tiempo de carga que no supera los 3 segundos.
 - Tiempo de carga rápido

- 1. El piloto accede a la consulta de vuelos asignados. 2. El sistema procesa la petición y consulta la base de datos. 3. Los resultados se muestran en pantalla. 4. El tiempo de carga no supera los 3 segundos.

US6: Consulta de escenarios y evaluación personal para pilotos.

Priority:
medium

As Piloto I want to consultar los escenarios estándar y mi evaluación en cada uno to conocer mis fortalezas y enfocar mi entrenamiento

El sistema debe mostrar al piloto la lista de todos los escenarios estándar definidos, con sus parámetros (visibilidad, meteorología, relieve). Para cada escenario, debe mostrar la puntuación obtenida por el piloto en su última simulación, así como la fecha de la misma. También debe permitir consultar el historial de resultados.

Estimacion: 4 horas

Número de iteración: Sprint 2

Responsable: Nicolas Mantilla

Acceptance Criteria:

User-Interface:

- El piloto accede al módulo de consulta de escenarios y el sistema muestra la lista completa de escenarios estándar, presentando de forma clara y organizada los parámetros de cada uno: visibilidad, meteorología y relieve
 - Lista de escenarios con parámetros
 - 1. El piloto accede al módulo de consulta de escenarios. 2. El sistema muestra la lista completa de escenarios estándar. 3. Cada escenario muestra sus parámetros: visibilidad, meteorología y relieve. 4. La información se presenta de forma clara y organizada.
- El sistema consulta la última simulación del piloto para cada escenario y muestra la puntuación numérica obtenida junto con la fecha de la simulación. Si no hay registro, se indica "Sin evaluación".
 - Puntuación y fecha de última simulación
 - 1. El sistema consulta la última simulación del piloto para cada escenario. 2. Muestra la puntuación numérica obtenida. 3. Muestra la fecha de la simulación. 4. Si no hay simulación, muestra "Sin evaluación".
- El piloto selecciona un escenario específico y el sistema muestra el historial completo de resultados, incluyendo todas las simulaciones realizadas con sus fechas y puntuaciones, permitiendo al piloto ver su evolución en el tiempo.
 - Historial de resultados
 - 1. El piloto selecciona un escenario específico. 2. El sistema muestra el historial completo de resultados. 3. Incluye todas las simulaciones realizadas con sus fechas y puntuaciones. 4. El piloto puede ver su evolución en el tiempo.
- El personal administrativo registra un nuevo resultado de simulación y el sistema actualiza automáticamente la información del piloto. Cuando el piloto consulta, visualiza los datos más recientes sin necesidad de refrescar manualmente la página.
 - Actualización automática

- 1. El personal administrativo registra un nuevo resultado de simulación. 2. El sistema actualiza automáticamente la información del piloto. 3. Cuando el piloto consulta, ve los datos más recientes. 4. No es necesario refrescar manualmente la página.

US7: Acceso sin restricciones a información de cualquier vuelo.Priority:
medium**As Cualquier usuario (piloto, operador, administrativo) I want to consultar las características de cualquier vuelo to acceder a información actualizada sin restricciones**

El sistema debe permitir a cualquier usuario consultar los detalles de cualquier vuelo registrado, independientemente de si está asignado a ellos o no. La información mostrada debe incluir: fecha, origen, destino, condiciones meteorológicas y visibilidad. Debe permitir búsqueda por número de vuelo o por fecha.

Estimacion: 3 horas

Número de iteración: Sprint 2

Responsable: Nicolas Mantilla

Acceptance Criteria:**User-Interface:**

- Cualquier usuario autenticado accede al módulo de consulta y el sistema permite consultar cualquier vuelo registrado, sin restricciones por rol o asignación, mostrando la misma información para todos los usuarios.
 - Acceso sin restricciones
 - 1. Cualquier usuario autenticado accede al módulo de consulta. 2. El sistema permite consultar cualquier vuelo registrado. 3. No hay restricciones por rol o asignación. 4. Todos los usuarios ven la misma información.
- El usuario ingresa un número de vuelo en el buscador y el sistema lo busca en la base de datos. Si lo encuentra, muestra los detalles del vuelo; si no existe, presenta el mensaje "Vuelo no encontrado".
 - Búsqueda por número de vuelo
 - 1. El usuario ingresa un número de vuelo en el buscador. 2. El sistema busca el vuelo en la base de datos. 3. Muestra los detalles del vuelo encontrado. 4. Si no existe, muestra un mensaje: "Vuelo no encontrado".
- El usuario selecciona una fecha o rango de fechas y el sistema muestra todos los vuelos en ese período, ordenados por fecha. Además, puede refinar la búsqueda combinando el filtro con un número de vuelo específico.
 - Búsqueda por fecha
 - 1. El usuario selecciona una fecha o rango de fechas. 2. El sistema muestra todos los vuelos en ese rango. 3. Los resultados se muestran ordenados por fecha. 4. El usuario puede refinar la búsqueda combinando con número de vuelo.
- El usuario selecciona un vuelo de los resultados y el sistema muestra todos los detalles (fecha, origen, destino, condiciones meteorológicas y visibilidad) de forma clara y legible, pudiendo volver a la lista de resultados en cualquier momento.
 - Visualización completa de detalles

- 1. El usuario selecciona un vuelo de los resultados. 2. El sistema muestra todos los detalles: fecha, origen, destino, condiciones meteorológicas y visibilidad. 3. La información se presenta de forma clara y legible. 4. El usuario puede volver a la lista de resultados.

EP4**Simulaciones Y Evaluaciones**Priority:
medium**US8:** Registro y actualización de resultados de simulaciones por piloto y escenario.Priority:
medium

As Personal administrativo I want to registrar y actualizar los resultados de las simulaciones de cada piloto to mantener un historial de rendimiento actualizado

El sistema debe permitir al personal administrativo ingresar el valor numérico resultante de la simulación de cada piloto en cada escenario, junto con la fecha de la simulación. Si ya existe un resultado anterior para el mismo piloto y escenario, debe ser sobrescrito por el nuevo. Cada resultado debe quedar asociado al piloto y al escenario correspondiente.

Estimacion: 4 horas

Número de iteración: Sprint 2

Responsable: Nicolas Mantilla

Acceptance Criteria:**User-Interface:**

- El administrador accede al módulo de registro de simulaciones, selecciona un piloto y un escenario, ingresa el valor numérico resultante y la fecha de la simulación, luego confirma el registro
 - Ingreso de valor numérico y fecha
 - 1. El administrador accede al módulo de registro de simulaciones. 2. Selecciona un piloto y un escenario. 3. Ingresa el valor numérico resultante de la simulación. 4. Ingresa la fecha de la simulación y confirma el registro.
- El administrador selecciona el piloto y el escenario desde listas desplegables. El sistema asocia el resultado a ambas entidades y la información queda vinculada correctamente en la base de datos.
 - Asociación a piloto y escenario
 - 1. El administrador selecciona el piloto de una lista desplegable. 2. Selecciona el escenario de otra lista desplegable. 3. El sistema asocia el resultado a ambas entidades. 4. La información queda vinculada correctamente en la base de datos.
- El administrador intenta registrar un resultado para un piloto y escenario que ya tienen un registro previo. El sistema detecta la duplicidad y muestra el mensaje: "Ya existe un resultado previo. ¿Desea sobrescribirlo?". Al confirmar, el sistema reemplaza el resultado anterior por el nuevo.
 - Sobrescritura de resultados anteriores
 - 1. El administrador ingresa un resultado para un piloto y escenario que ya tienen un registro previo. 2. El sistema detecta el resultado existente. 3. Muestra un mensaje: "Ya existe un resultado previo. ¿Desea sobrescribirlo?". 4. Al confirmar, el sistema reemplaza el resultado anterior por el nuevo.

- El administrador intenta ingresar un valor no numérico en el campo de puntuación y el sistema valida el tipo de dato, mostrando el mensaje: "Ingrese un valor numérico válido". No permite guardar hasta que el dato sea correcto.
- Validación de datos
 - 1. El administrador intenta ingresar un valor no numérico en el campo de puntuación.
 - 2. El sistema valida el tipo de dato. 3. Muestra un mensaje de error: "Ingrese un valor numérico válido". 4. No permite guardar hasta que el dato sea correcto.

Appendix

Roles

Cualquier usuario (piloto, operador, administrativo)

All related Stories:

- **US7:** Acceso sin restricciones a información de cualquier vuelo.

Operador de vuelo

All related Stories:

- **US3:** Comparación automática entre vuelos y escenarios para apoyar la asignación
- **US4:** Asignación automática del piloto más apto según puntuación en el escenario más parecido

Personal administrativo

All related Stories:

- **US1:** CRUD de tripulantes (pilotos y copilotos) para el personal administrativo.
- **US2:** CRUD de vuelos con condiciones meteorológicas y visibilidad
- **US8:** Registro y actualización de resultados de simulaciones por piloto y escenario.

Piloto

All related Stories:

- **US5:** Visualización de vuelos asignados con todos sus detalles para pilotos.
- **US6:** Consulta de escenarios y evaluación personal para pilotos.